

ENEM 2011

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13							

Sumário

1 ENEM - 2011

2 Gabarito

1 ENEM - 2011

Exercício 1. (ENEM) Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência:

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30cm) suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior.

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la.

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda.

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação.

Distância percorrida pela régua durante a queda (metro)	Tempo de reação (segundo)
0,30	0,24
0,15	0,17
0,10	0,14

Tabela 1: Disponível em: <http://br.geocities.com>. Acesso em: 1 fev. 2009.

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a

- (A) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido.
- (B) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade.
- (C) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado.
- (D) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado.
- (E) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo.

Exercício 2. (ENEM) Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, chamado movimento browniano, causado pelos choques das partículas que compõe o fluido. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas, montadas sobre um eixo, que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, em escala muito pequena, este tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema, que já foi testado, é mostrado a seguir.

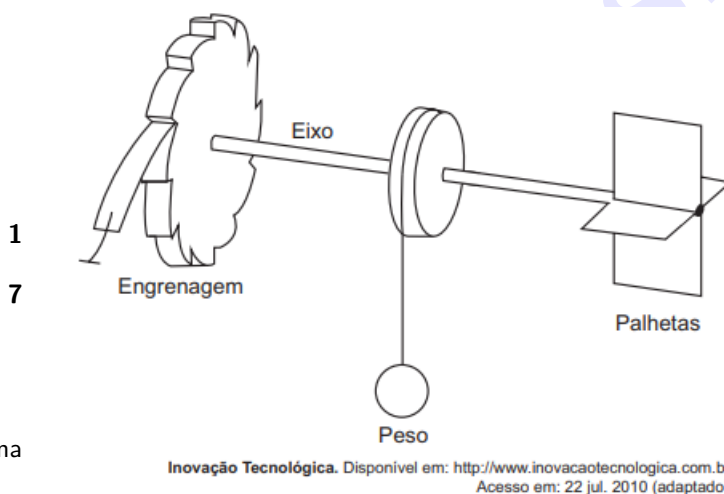


Figura 1:

A explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava é:

- (A) O travamento do motor, para que ele não se solte aleatoriamente.
- (B) A seleção da velocidade, controlada pela pressão nos dentes da engrenagem.
- (C) O controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo, inclusive, uma fácil leitura do seu valor.
- (D) A determinação do movimento, devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio.
- (E) A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, inclusive, medi-lo pelo número de dentes da engrenagem.

Exercício 3. (ENEM) Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura:



Figura 2:

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que

(A) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV.

(B) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.

(C) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa III.

(D) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.

(E) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.

Exercício 4. (ENEM) Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água.



Faça você mesmo. Disponível em: <http://www.facavocemesmo.net>. Acesso em: 22 jul. 2010.

Figura 3:

A característica de funcionamento que garante essa economia é devida

(A) à altura do sifão de água.

(B) ao volume do tanque de água.

(C) à altura do nível de água no vaso.

(D) ao diâmetro do distribuidor de água.

(E) à eficiência da válvula de enchimento do tanque.

Exercício 5. (ENEM) Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de $0N$ a $50N$ e um cubo maciço e homogêneo de $10cm$ de aresta e $3kg$ de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de $30N$ quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de $24N$ no dinamômetro.

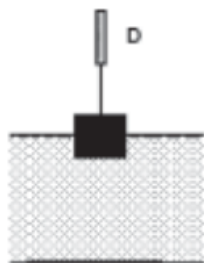


Figura 4:

Considerando que a aceleração da gravidade local é de $10m/s^2$, a densidade da água do lago, em g/cm^3 é

- (A) 0,6.
- (B) 1,2.
- (C) 1,5.
- (D) 2,4.
- (E) 4,8.

Exercício 6. (ENEM) Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma.

CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado).

De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a

- (A) liberação de calor dentro do motor ser impossível.
- (B) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável.
- (C) conversão integral de calor em trabalho ser impossível.
- (D) transformação de energia térmica em cinética ser impossível.
- (E) utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.

Exercício 7. (ENEM) Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que vai tirar, virtualmente, o Titanic do fundo do mar para o público. A expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará tecnologias de imagem e sonar que nunca tinham sido aplicadas ao navio, para obter o mais completo inventário de seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão das condições do navio, naufragado há um século.

O Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br>. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

No problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado, pois a

- (A) propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som neste meio.
- (B) absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada enquanto a absorção do som não.
- (C) refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som.
- (D) atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da atenuação de som nestes mesmos materiais.
- (E) reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa do que a reflexão do som neste material.

Exercício 8. (ENEM) Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.

Figura 1

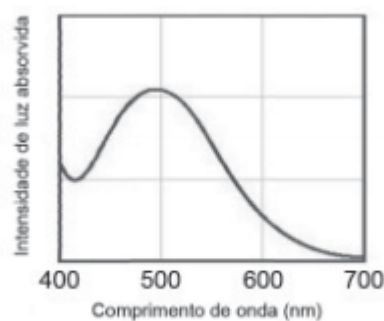
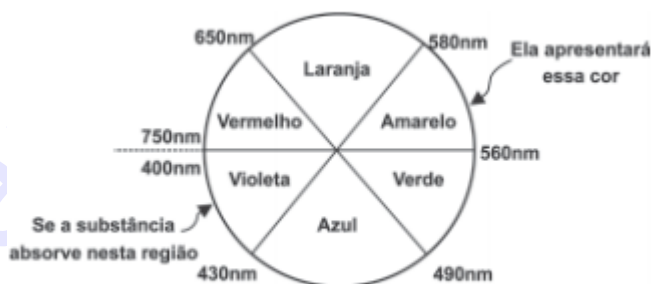


Figura 2



Brown, T. Química e Ciência Central. 2005 (adaptado).

Figura 5:

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?

- (A) Azul.
- (B) Verde.
- (C) Violeta.
- (D) Laranja.
- (E) Vermelho.

Exercício 9. (ENEM) O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética (REM) baseia-se na interação dessa radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. A relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda da REM é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura, para objetos comuns na superfície terrestre.

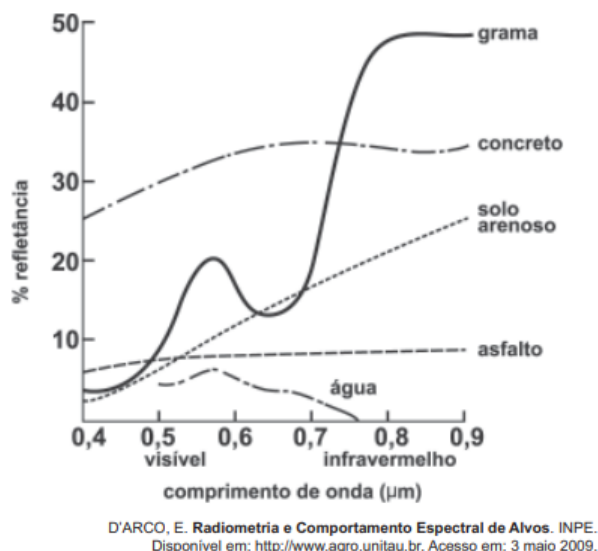
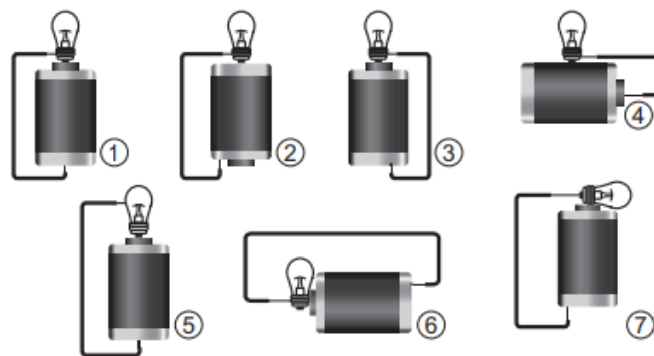


Figura 6:

De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda em micrômetros (m)?

- (A) 0,4 a 0,5.
- (B) 0,5 a 0,6.
- (C) 0,6 a 0,7.
- (D) 0,7 a 0,8.
- (E) 0,8 a 0,9.

Exercício 10. (ENEM) Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada:



GONÇALVES FILHO, A.; BAROLLI, E. *Instalação Elétrica: investigando e aprendendo*. São Paulo: Scipione, 1997 (adaptado).

Figura 7:

Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu?

- (A) (1), (3), (6)
- (B) (3), (4), (5)
- (C) (1), (3), (5)
- (D) (1), (3), (7)
- (E) (1), (2), (5)

Exercício 11. (ENEM) Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas, ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível, e a área da seção transversal dos condutores utilizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Especificação				
Modelo			A	B
Tensão ($V \sim$)			127	220
Potência ($Watt$)	Seletor de Temperatura Multitemperaturas	○	0	0
		●	2440	2540
		●●	4400	4400
		●●●	5500	6000
Disjuntor ou Fusível ($Ampre$)			50	30
Seção dos condutores (mm^2)			10	4

Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 *amperes*. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% menor.

Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, funcionando à mesma potência de 4400W, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas, R_A e R_B que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de:

- (A) 0,3.
- (B) 0,6.
- (C) 0,8.
- (D) 1,7.
- (E) 3,0.

Exercício 12. (ENEM) O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto:

Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações, com o mesmo padrão, no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e, daí, para o alto-falante.

Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de náilon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de náilon

(A) isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante.

(B) varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço.

(C) apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente.

(D) induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador.

(E) oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador.

Exercício 13. (ENEM) Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo, e próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como o ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma.

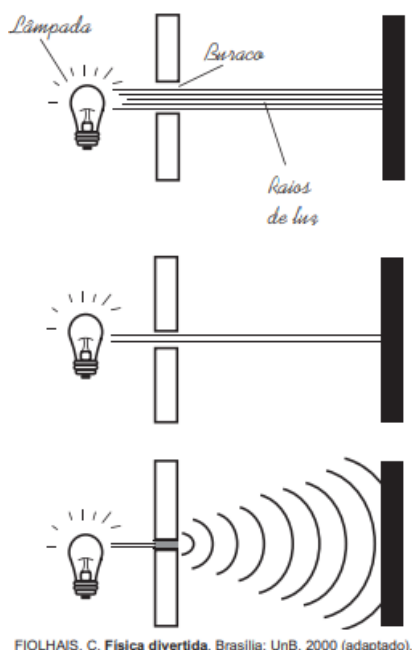


Figura 8:

Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto?

- (A) Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas.
- (B) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito.
- (C) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar.
- (D) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta.
- (E) Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (D)

Solução 3. (C)

Solução 4. (B)

Solução 5. (B)

Solução 6. (C)

Solução 7. (D)

Solução 8. (E)

Solução 9. (E)

Solução 10. (D)

Solução 11. (A)

Os chuveiros A e B operam com a mesma potência $P = 4400 \text{ W}$, porém em tensões diferentes: $V_A = 127 \text{ V}$ e $V_B = 220 \text{ V}$.

A resistência elétrica de cada modelo é dada por:

$$R = \frac{V^2}{P}.$$

Logo,

$$R_A = \frac{127^2}{4400} = \frac{16129}{4400} \approx 3,67 \Omega,$$

$$R_B = \frac{220^2}{4400} = \frac{48400}{4400} = 11,0 \Omega.$$

A razão entre as resistências é:

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{3,67}{11,0} \approx 0,33.$$

Portanto, a razão entre as resistências é aproximadamente 0,3.

Solução 12. (C)

Solução 13. (A)